

Disciplina: Probabilidade e Estatística

Prof. Vinicius Pereira do Sacramento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

31 de julho de 2018

- 1 Principais modelos contínuos
 - Distribuição Normal
 - Teorema do limite central
 - Aproximação da distribuição binomial pela distribuição normal

Distribuição Normal

A normal é considerada a distribuição de probabilidades mais importante, pois permite modelar uma infinidade de fenômenos naturais e, além disso, possibilita realizar aproximações para calcular probabilidade de muitas variáveis aleatórias que têm outras distribuições. Ela também é muito utilizada na inferência estatística.

Dados os parâmetros $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma > 0$, a função de densidade de probabilidade da normal é dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

Para uma variável aleatória X , com distribuição normal de parâmetro μ e σ , temos:

$$E(X) = \mu$$

$$V(X) = \sigma^2$$

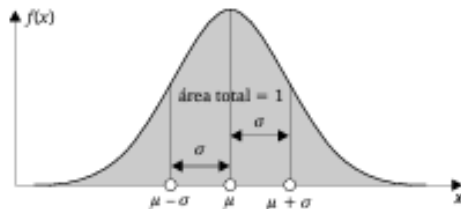


Figura *Representação gráfica da função densidade de probabilidade normal e a indicação de seus dois parâmetros: μ e σ .*

Comportamento da curva normal de acordo com variações de μ e σ :

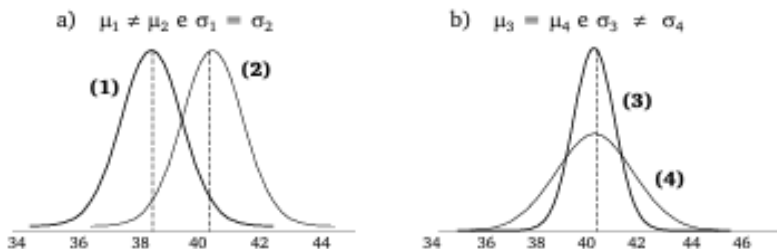


Figura Diferentes distribuições normais em função dos parâmetros μ e σ .

Seguem outras características do modelo normal:

Seguem outras características do modelo normal:

- a curva é simétrica em torno de μ , em consequência, os valores da média (μ) e da mediana (m_d) são iguais, e também $P(X < \mu - \alpha) = P(X > \mu + \alpha)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$;

Seguem outras características do modelo normal:

- a curva é simétrica em torno de μ , em consequência, os valores da média (μ) e da mediana (m_d) são iguais, e também $P(X < \mu - \alpha) = P(X > \mu + \alpha)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$;
- teoricamente a curva se prolonga de $-\infty$ a ∞ , sendo $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$;

Seguem outras características do modelo normal:

- a curva é simétrica em torno de μ , em consequência, os valores da média (μ) e da mediana (m_d) são iguais, e também $P(X < \mu - \alpha) = P(X > \mu + \alpha)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$;
- teoricamente a curva se prolonga de $-\infty$ a ∞ , sendo $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$;
- a área total sob a curva é igual a 1, ou seja, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$;

Seguem outras características do modelo normal:

- a curva é simétrica em torno de μ , em consequência, os valores da média (μ) e da mediana (m_d) são iguais, e também $P(X < \mu - \alpha) = P(X > \mu + \alpha)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$;
- teoricamente a curva se prolonga de $-\infty$ a ∞ , sendo $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$;
- a área total sob a curva é igual a 1, ou seja, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$;
- qualquer combinação linear de variáveis aleatórias normais é também uma variável aleatória normal, em especial, se X_1 e X_2 são variáveis aleatórias independentes e $X_1 : N(\mu_1, \sigma_1)$ e $X_2 : N(\mu_2, \sigma_2)$, então $\forall a, b \in \mathbb{R}$, $Y = aX_1 + bX_2$ tem distribuição normal com:

$$E(Y) = a\mu_1 + b\mu_2$$

$$V(Y) = a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2$$

- afastamento da média, em unidades do desvio padrão, preservam a mesma área sob a curva, independentemente dos valores de μ e σ (ver figura que segue).

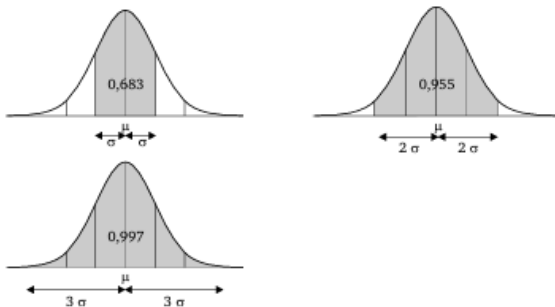
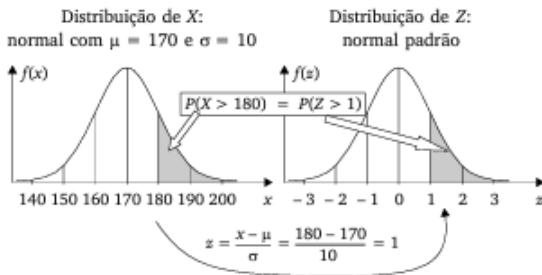


Figura Afastamentos da média, em unidades de desvio padrão, preservam a mesma área sob a curva normal.

Seja $X : N(\mu, \sigma^2)$, então a variável aleatória

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

tem distribuição normal com média zero e desvio padrão unitário, ou seja, $Z : N(0, 1)$, que também é conhecida como **distribuição normal padrão**. Qualquer área (probabilidade) sob a densidade de X pode ser avaliada sob a densidade de Z , conforme ilustra a figura no próximo slide. Dessa forma, qualquer problema relativo a uma distribuição normal pode ser pensado em termos de distribuição normal padrão.



Figura

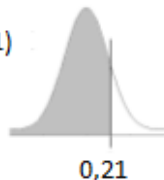
Transformação do evento $\{X > 180\}$, da distribuição normal de parâmetros $\mu = 170$ e $\sigma = 10$, em um evento da distribuição normal padrão: $\{Z > 1\}$.

Tabela da distribuição normal padrão

Como vimos, as probabilidades de uma variável com distribuição normal podem ser representadas por áreas sob a curva de distribuição normal padrão. A tabela distribuída em sala de aula, relaciona valores positivos e negativos de z . Os valores de z são representados com duas casas decimais. A primeira decimal fica na coluna da esquerda e a segunda decimal na linha do topo da tabela. A Figura no próximo slide mostra como podemos usar a Tabela para encontrar uma área sob a cauda superior da curva.

a	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,2
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,2
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,2
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,2
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,2
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,2
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,2
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,2

$$P(Z < 0,21)$$



A área 0,4168 corresponde à probabilidade $P(Z > 0,21) = 1 - \Phi(0,21) = 1 - 0,5832$, onde Φ representa a *função de distribuição acumulada da normal padrão*, $P(Z \leq z)$. Ou seja, a Tabela fornece os valores $\Phi(z)$, para $z = \pm 0,01; \pm 0,02; \dots; \pm 3,00$.

Exercícios:

- 1 Seja Z uma variável aleatória aleatória com distribuição normal padrão. Vamos usar a tabela para encontrar as probabilidades:
 - a $P(Z < 0,42)$;
 - b $P(-0.42 < Z < 0.42)$.
- 2 Na distribuição normal padrão, qual é o valor de z , tal que $P(-z < Z < z) = 0,95$?
- 3 Suponha que a absorção de água (%) em certo tipo de piso cerâmico tenha distribuição normal com média 2,5 e desvio padrão 0,6. Selecionando aleatoriamente, uma unidade desse piso, qual é a probabilidade de ele acusar absorção de água entre 2% e 3,5%?

Exercícios: “Barbetta, p158”

8. Seja Z uma variável aleatória com distribuição normal padrão. Calcule:

a) $P(Z > 1,65);$

b) $P(Z < 1,65);$

c) $P(-1 < Z < 1);$

d) $P(-2 < Z < 2);$

e) $P(-3 < Z < 3);$

f) $P(Z > 6);$

g) o valor de z , tal que $P(-z < Z < z) = 0,90;$

h) o valor de z , tal que $P(-z < Z < z) = 0,99.$

Exercícios: “Barbetta, p159”

- 9.** Suponha que o tempo de resposta na execução de um algoritmo é uma variável aleatória com distribuição normal de média 23 segundos e desvio padrão de 4 segundos. Calcule:
- a)** a probabilidade de o tempo de resposta ser menor do que 25 segundos;
 - b)** a probabilidade de o tempo de resposta ficar entre 20 e 30 segundos.
- 10.** Certo tipo de conserva tem peso líquido (X_1) com média de 900 g e desvio padrão de 10 g. A embalagem tem peso (X_2) com média de 100 g e desvio padrão de 4 g. Suponha X_1 e X_2 independentes e com distribuições normais.
- a)** Qual é a probabilidade de o peso bruto ser superior a 1.020 g?
 - b)** Qual é a probabilidade do peso bruto estar entre 980 e 1.020 g?

Exercícios do Stevenson p150

1. Trace uma curva normal e sombreie a área desejada, obtendo então a informação.
 - a) área à direita de $z = 1,0$
 - b) área à esquerda de $z = 1,0$
 - c) área à esquerda de $z = -0,34$
 - d) área entre $z = 0$ e $z = 1,5$
 - e) área entre $z = 0$ e $z = -2,88$
 - f) área entre $z = -0,56$ e $z = -0,20$
 - g) área entre $z = -0,49$ e $z = 0,49$
 - h) área entre $z = 2,5$ e $z = 2,8$
2. Faça o mesmo para:
 - a) área à esquerda de $z = -0,2$
 - b) área à direita de $z = -0,2$
 - c) área entre $z = -0,2$ e $z = 0$
 - d) área entre $z = -0,2$ e $z = 0,4$

Exercícios do Stevenson p150 (continuação)

3. Determine os valores de z que correspondem às seguintes áreas:
- a) área à esquerda de z é igual a 0,0505
 - b) área à esquerda de z é igual a 0,0228
 - c) área à direita de z é igual a 0,0228
 - d) área entre $z = 0$ e z é igual a 0,4772
 - e) área entre z e $-z$ é igual a 0,0240
 - f) área abaixo de $-z$ ou acima z é igual a 0,9760
4. Determine os valores de z que correspondem às seguintes probabilidades:
- a) área à direita de z é igual a 0,0505
 - b) área à direita de z é igual a 0,5000
 - c) área à esquerda de z é igual a 0,0107
 - d) área à esquerda de z é igual a 0,3520
 - e) área à esquerda de z é igual a 0,8051
 - f) área entre z e $-z$ é igual a 0,9544
 - g) área entre z e $-z$ é igual a 0,6826

Exercícios do Stevenson p151

5. Dado que uma população em média 2,5 e desvio padrão 2 tem distribuição normal, determine os valores de z para os seguintes valores da população:
- a) 23,0
 - b) 23,5
 - c) 24,0
 - d) 25,2
 - e) 25,5
6. Uma população normal tem média 40 e desvio padrão 3. Determine os valores correspondentes aos seguintes valores de z :
- a) 0,10
 - b) 2,00
 - c) 0,75
 - d) -2.53
 - e) -3,00
 - f) -3,20

Exercícios do Stevenson p151 (continuação)

7. Dado que uma população em média 50 e desvio padrão 5. Que percentagem da população está em cada um dos intervalos seguintes:
- a) de 40 a 50
 - b) de 49 a 50
 - c) de 40 a 45
 - d) de 56 a 60
 - e) de 40 a 65
 - e) de 45 a 55
8. Após 28 dias de curagem, o cimento Portland comum tem uma resistência compressiva média de 4000 psi. Suponha que essa resistência tenha distribuição normal com desvio padrão de 120 psi. Determine as probabilidades seguintes para uma resistência compressiva de 28 dias:
- a) < 3900
 - b) < 3850
 - c) > 3850
 - d) > 3880

Exercícios do Stevenson p151 (continuação 2)

9. Suponha que a renda média de uma grande comunidade possa ser razoavelmente aproximada por uma distribuição normal com média de \$ 15.000 e desvio padrão de \$ 3.000:
- a) Que percentagem da população terá renda superior a \$ 18.600?
 - b) Numa amostra de 50 assalariados, quantos podemos esperar que tenham menos de \$ 10.500
10. Um fornecedor de ferro alega que seu produto apresenta resistência à tensão aproximadamente normal com média de 50.000 psi e variância de 8.100 psi. Supondo verdadeira a hipótese, que percentagem de mensurações dará o resultado
- a) superior a 50.000 psi
 - b) inferior a 49.550 psi
 - c) a mais de ± 1350 a contar de 50.000 psi

Exercícios do Stevenson p151 (continuação 2)

11. Um avaliador do governo calcula que sua capacidade de estimar custos de projetos tem distribuição normal em torno do custo verdadeiro, com desvio padrão de \$ 10.000. Em tal caso, em que percentagem das vezes sua estimativa estará:
 - a) dentro de \$ 15.000 do verdadeiro custo?
 - b) dentro de \$ 20.000
 - c) dentro de \$ 27.000
12. Um processo industrial produz canos com diâmetro médio de 2,00" e desvio padrão de 0,01". Os canos com diâmetros que variem de mais de 0,03" a contar da média são considerados defeituosos. Suponha normalidade.
 - a) Qual a percentagem de canos defeituosos?
 - b) Qual a probabilidade de encontrar duas peças defeituosas em sequência?
 - c) Qual a probabilidade de encontrar duas peças perfeitas em sequência?

Exercícios do Stevenson p151 (continuação 3)

13. Os peixes pescados por uma traineira têm peso médio de 4,5 lb e desvio padrão de 0,5 lb.
- a) Qual é a percentagem de peixes que pesam menos de 4 lb?
 - b) Qual é a percentagem de peixes cujo peso está a 1 lb do peso médio?
 - c) Escolhidos ao acaso dois peixes, qual a probabilidade de um pesar mais e o outro menos que a média?
 - d) Qual é a probabilidade de dois peixes pesarem menos que a média?

Gabarito, exercícios Stevenson, p150.

1a)0,1587 1b)0,8413 1c)0,6331 1d)0,4332 1e)0,4980 1f)0,1330

1g)0,3758 1h)0,0036

2a)0,4207 2b)0,5793 2c)0,0793 2d)0,2347

3a) $-1,64$ 3b) $-2,00$ 3c) $+2,00$ 3d) $+2,00$ 3e) $\pm 0,03$ 3f) $\pm 0,03$

4a) $+1,64$ 4b) $z = 0$ 4c) $-2,3$ 4d) $-0,38$ 4e) $+0,86$ 4f) $+2,00$

4g) $+1,00$

Gabarito, exercícios Stevenson, p151.

5a) $-1,00$ 5b) $-0,75$ 5c) $-0,50$ 5d) $+0,1$ 5e) $+0,25$

6a) $40,3$ 6b) 46 6c) $42,25$ 6d) $32,41$ 6e) 31

7a) $0,4772$ 7b) $0,0793$ 7c) $0,1359$ 7d) $0,0923$ 7e) $0,9758$ 7f) $0,6826$

8a) $0,2033$ 8b) $0,1056$ 8c) $0,8944$ 8d) $0,8413$

9a) $0,1151$ 9b) $3,34$

10a) 50% 10b) $0,3085$ 10c) $0,1336$

11a) $0,8664$ 11b) $0,9544$ 11c) $0,9930$

12a) $0,0028$ 12b) $0,0028^2$ 12c) $(1 - 0,0028)^2$

13a) $0,1587$ 13b) $0,9544$ 13c) $0,50$ 13d) $0,25$

Consideremos n variáveis aleatórias $X_1, X_2, \dots, X_n$ com $E(X_i) = \mu_i$ e $VAR(X_i) = \sigma_i^2$, $i = 1, 2, \dots, n$. Seja

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

Considerando-se condições bastante gerais, a variável

$$Z = \frac{X - \sum_{i=1}^n \mu_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}}$$

tem distribuição aproximadamente normal $N(0, 1)$.

Se $E(X_i) = \mu$ e $VAR(X_i) = \sigma^2$, $i = 1, \dots, n$ e para n bastante grande $n \rightarrow \infty$.

$$Z = \frac{X - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$$

tem distribuição aproximadamente normal padrão no limite.

Aproximação da distribuição binomial pela distribuição normal

Seja $X : B(n, p)$. Podemos escrever $X = \sum_{i=1}^n X_i$, onde as variáveis $X_1, X_2, \dots, X_n$ são independentes, cada uma com distribuição de Bernoulli.

Vimos que:

$$E(X_i) = p;$$

$$\text{VAR}(X_i) = pq, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Logo, para n suficientemente grande, a variável é:

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{npq}} \cong N(0, 1)$$

Então, $E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np$

e

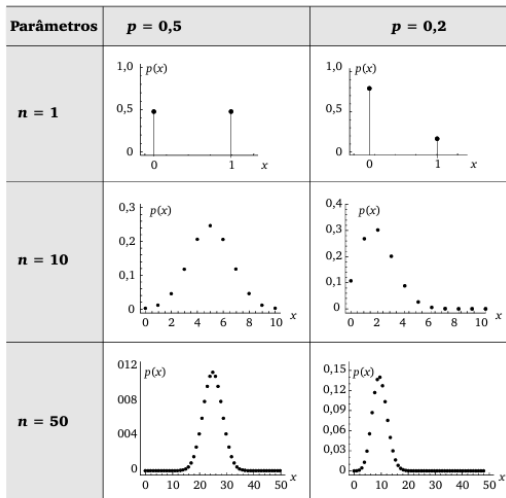
$$VAR(X) = \sum_{i=1}^n VAR(X_i) = npq,$$

Para melhorar ainda mais a aproximação, usaremos o recurso da *correção de continuidade* (cc), como segue:

$$P(X = K) \cong P\left(K - \frac{1}{2} \leq X \leq K + \frac{1}{2}\right)$$

e

$$P(a \leq X \leq b) \cong P\left(a - \frac{1}{2} \leq X \leq b + \frac{1}{2}\right)$$



Figura

Distribuições binomiais para diferentes valores de n e p .

Observando o slide anterior, verificamos que quando $n = 50$, a forma da distribuição binomial é parecida com a curva de uma distribuição normal. Observe, ainda, que se $p = 0,5$, a aproximação já parece razoável para $n = 10$.

De maneira geral, as condições para fazer uma aproximação de distribuição binomial para a normal são:

- 1 n grande e
- 2 p não muito próximo de 0 (zero) ou de 1 (um).

Uma regra prática, sugerida por vários autores, considera a aproximação razoável se as duas seguintes inequações estiverem satisfeitas:

$$np \geq 5$$

e

$$n(1 - p) \geq 5$$

Exemplo 1:

Seja Y o número de caras obtido em dez lançamentos de uma moeda honesta. Vamos calcular a probabilidade de obter quatro caras usando a distribuição normal.

Exercício:

- 1 Lança-se uma moeda 20 vezes. Qual a probabilidade de se obter de uma a cinco caras, usando:
 - a distribuição binomial;
 - b aproximação da distribuição pela normal.

Mais exercícios: “Barbetta”, p164

- 2 De um lote de produtos manufaturados, extraímos 100 itens ao acaso. Se 10% dos item do lote são defeituosos, calcular a probabilidade de:
- a 12 itens serem defeituosos;
 - b mais do que 12 itens serem defeituosos.

Mais exercícios: Stevenson p151

14. Joga-se uma moeda equilibrada 64 vezes. Determine as probabilidades seguintes:
- a) Do número de caras ser igual ao de coroas;
 - b) mais de 34 caras;
 - c) menos de 32 caras;
 - d) número de caras entre 30 e 36 (extremos excluídos);
 - e) número de caras entre 30 e 36 (extremos incluídos).

Mais exercícios: Stevenson p152

15. Admite-se que cerca de 30% dos adultos que vivem na Cidade de Nova Iorque possuem ações de empresas privadas. Admitindo essa suposição, determine as seguintes probabilidades para uma amostra aleatória de nova-iorquinos:
- a) menos de 20 numa amostra de 40 possuírem ações;
 - b) doze ou menos numa amostra de 50 possuírem ações;
 - c) doze ou menos numa amostra de 70 possuírem ações;
16. Sabe-se que o conteúdo de cerveja numa lata de 12 oz da fábrica Super Suds Beverages, Inc., tem distribuição aproximadamente normal com média 12 oz e desvio padrão de 0,25 oz.
- a) Que percentagem de latas terá menos de 11,6 oz?
 - b) Que percentagem apresentará variação não superior a 0,3 oz em relação à média?
 - c) Qual a probabilidade de , numa amostra de 4 latas, todas as quatro terem conteúdo inferior a 12 oz?

Gabarito, exercícios Stevenson, p151 e p152.

14a)0,0956 14b)0,2676 14c)0,4522 14d)0,4586 14e)0,6010

15a)0,9952 15b)0,2206 15c)0,0132

16a)0,0548 16b)0,7698 16c)0,5⁴

Bibliografia:

Estatística para cursos de engenharia e informática.

BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes; BORNIA, Antonio Cezar . 3. ed. São Paulo, SP.

Estatística Aplicada à Administração. STEVENSON, W.J.
Harbra Ltda. 1981.